

Дзьобан Максим Д31

Github repo:

https://github.com/MaxDzioban/software_architecture_labs/

Система складається з трьох сервісів:

- facade-service - приймає запити від клієнта
- logging-service - зберігає всі транзакції
- counter-service - рахує баланс користувачів

Взаємодія між сервісами відбувається через HTTP (REST API).
Реалізація на Python з використанням Flask framework.

Запуск

В папці проекту: `docker compose up --build`

Перевірка роботи сервісів: <http://localhost:5000/health>

Очікуваний результат - `{"status": "ok"}`

Приклад транзакції:

```
curl -X POST http://localhost:5000/transaction -H "Content-Type: application/json" -d '{"user_id": "u1", "amount": -30}'
```

Коректність та функціональність системи для простих випадків для декількох запитів:

```
max@max-ThinkPad-X220:~/Desktop/software_architecture_labs$ curl -X POST http://localhost:5000/transaction \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"user_id": "u1", "amount": 100}'

curl -X POST http://localhost:5000/transaction \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"user_id": "u1", "amount": -30}'

curl -X POST http://localhost:5000/transaction \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"user_id": "u2", "amount": 50}'
{"balance": 100, "transaction_id": "b4744c71-accf-494c-9bab-839b12bc125a"}
{"balance": 70, "transaction_id": "3797b878-9196-43fd-bf36-ba34229a2f7d"}
{"balance": 50, "transaction_id": "639d575c-a703-4c2d-b08f-f92d78244035"}
```

Результати продуктивності

Сценарій 1: 10 клієнтів одночасно, кожен робить 10 000 транзакцій +1 на свій рахунок. Очікуваний результат: 10 рахунків по 10 000.

Загальний час: 619.9882 секунд. Продуктивність: 161.29 записів/секунду.
Коректність: всі 10 рахунків отримали баланс 10000.

Виклики сервісів:

- logging-service: 100 000 викликів, в сумі 1944.4794 секунд. Середній час одного виклику: 19.445 ms
- counter-service: 100 000 викликів, в сумі 1918.6823 секунд. Середній час одного виклику: 19.187 ms

Сценарій 2: 10 клієнтів одночасно, кожен робить 10 000 транзакцій +1 на один і той самий рахунок. Очікуваний результат: 1 рахунок = 100 000. К-ть успішних відповідей: 100 000. Загальний час: 620.2832 секунд. Продуктивність: 161.22 запитів/сек. Коректність: actual = 100000

Виклики сервісів:

- logging-service: 1948.8431 секунд, середній час: 19.488 мс
- counter-service: 1923.7459 секунд, середній час: 19.237 мс

Інтерпретація отриманих результатів:

Продуктивність майже однакова у двох сценаріях - по 161 запитів/сек. Це означає, що вузьке місце у обробці запитів і мережевих викликах між сервісами.